BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

***



- Học phần :ORACLEDATABASE MANAGEMENTSYSTEM
- Mã học phần: CT208H
- Giảng viên hướng dẫn: Trần Công Án
- Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Đảm
- Mã số sinh viên: B2408949
- Lớp: M02

1.MỞ BÀI

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nhiều người dùng và ứng dụng có thể truy cập, đọc và cập nhật dữ liệu cùng một lúc. Nếu các thao tác không được quản lý chặt chẽ, dữ liệu có thể bị sai lệch hoặc không nhất quán. Vì vậy, quản lý giao dịch là một chức năng quan trọng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.

Giao dịch (Transaction) giúp nhóm các thao tác liên quan thành một đơn vị công việc thống nhất. Các thay đổi có thể được xác nhận bằng lệnh COMMIT hoặc hủy bỏ bằng lệnh ROLLBACK. Bên cạnh đó, mức cô lập giao dịch giúp kiểm soát cách các giao dịch đồng thời đọc và cập nhật dữ liệu.

Báo cáo này tập trung tìm hiểu khái niệm giao dịch, thời điểm bắt đầu và kết thúc giao dịch, các mức cô lập giao dịch được Oracle hỗ trợ và cách minh họa chúng bằng các câu lệnh SQL.

2. GIAO DỊCH LÀ GÌ? (WHAT IS A TRANSACTION?)

2.1. Khái niệm giao dịch

Giao dịch (Transaction) là một đơn vị công việc logic gồm một hoặc nhiều câu lệnh SQL được xử lý như một thể thống nhất. Các thao tác trong giao dịch có liên quan với nhau và cần được thực hiện sao cho dữ liệu vẫn đảm bảo tính chính xác, nhất quán.

Trong Oracle Database, lệnh COMMIT được sử dụng để xác nhận các thay đổi của giao dịch. Ngược lại, lệnh ROLLBACK được sử dụng để hủy các thay đổi chưa được xác nhận.

2.2. Các tính chất ACID

Giao dịch trong cơ sở dữ liệu thường được mô tả bằng bốn tính chất ACID:

- **Atomicity (Tính nguyên tử):** Tất cả thao tác trong giao dịch được thực hiện thành công hoặc được hoàn tác khi giao dịch thất bại.
- **Consistency (Tính nhất quán):** Giao dịch đưa cơ sở dữ liệu từ trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác, tuân thủ các ràng buộc dữ liệu.
- **Isolation (Tính cô lập):** Các giao dịch chạy đồng thời không được gây ra kết quả sai do can thiệp không phù hợp vào nhau.
- **Durability (Tính bền vững):** Sau khi COMMIT thành công, các thay đổi đã xác nhận được Oracle bảo vệ thông qua cơ chế lưu trữ và phục hồi.

2.3. Ví dụ về giao dịch

Giả sử cần chuyển 500.000 đồng từ tài khoản A sang tài khoản B. Giao dịch gồm hai thao tác: trừ 500.000 đồng ở tài khoản A và cộng 500.000 đồng vào tài khoản B.

```
UPDATE accounts
SET balance = balance - 500000
WHERE account_id = 'A';

UPDATE accounts
```

```
SET balance = balance + 500000
WHERE account_id = 'B';

COMMIT;
```

Nếu xảy ra lỗi trước khi xác nhận giao dịch, có thể sử dụng ROLLBACK để hủy các thay đổi chưa được xác nhận. Ví dụ trên minh họa nguyên tắc giao dịch; tên bảng và cột cần phù hợp với cơ sở dữ liệu thực tế.

3.Minh họa ảnh hưởng của Index khi truy vấn dữ liệu bằng Execution Plan

Để minh họa ảnh hưởng của chỉ mục trong Oracle, câu truy vấn `SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE SALARY = 24000` được thực hiện bằng hai phương pháp truy xuất dữ liệu khác nhau.

Trước khi tạo chỉ mục, Oracle sử dụng thao tác TABLE ACCESS FULL để quét toàn bộ bảng EMPLOYEES nhằm tìm các dòng thỏa mãn điều kiện truy vấn. Execution Plan cho thấy chi phí ước tính (Cost) là 3.

```
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT *
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY = 24000;

SELECT PLAN_TABLE_OUTPUT
FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY());
```

Sau khi tạo chỉ mục, Oracle có thể sử dụng INDEX RANGE SCAN, tiếp theo là TABLE ACCESS BY INDEX ROWID. Chi phí ước tính giảm từ 3 xuống 2, trong khi số dòng kết quả ước tính vẫn là 2.

```
CREATE INDEX IDX_EMP_SALARY
ON EMPLOYEES(SALARY);

EXPLAIN PLAN FOR
SELECT *
FROM EMPLOYEES
```

```
WHERE SALARY = 24000;

SELECT PLAN_TABLE_OUTPUT
FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY());
```

Kết quả này cho thấy chỉ mục có thể giúp Oracle tìm kiếm dữ liệu thông qua một phương pháp truy xuất hiệu quả hơn, thay vì phải quét toàn bộ bảng.